Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PROIEZIONI ORTOGONALI-ASSONOMETRIA-PROSPETTIVA 3

2. LA VISIONE STEREOSCOPICA 6

2.1 TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO E MANIPOLAZIONE 8

3. TECNOLOGIE DI PROIEZIONE 10

3.1 LA TECNOLOGIA CRT 10
3.2 LA TECNOLOGIA LCD 12
3.3 LA TECNOLOGIA DLP™ 14

TESTI CONSIGLIATI 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Proiezioni ortogonali-assonometria-prospettiva

I campi di applicazione della realtà virtuale sono vastissimi e si incrementano man mano che le capacità di calcolo e visualizzazione degli elaboratori aumentano. Nella tradizionale elaborazione e nella creazione digitale delle immagini, infatti, si da molto peso alla qualità visiva dei risultati; i programmi di rendering impiegano ore, se non giorni, per elaborare una singola immagine al fine di realizzare le stupende animazioni che possiamo ammirare negli effetti speciali dei film, videogiochi e nelle pubblicità.

Nella realtà virtuale tuttavia le scenografie devono essere semplificate affinchè il calcolatore possa aggiornare le immagini con sufficiente rapidità; infatti, anche se nelle animazioni tradizionali l'utente può decidere quale parte della sequenza di fotogrammi visualizzare, ciò che egli vede è comunque stato programmato in precedenza. Nella realtà virtuale, invece, le immagini vengono generate in tempo reale; è l'utente che decide ciò che vuole vedere, può scegliere un punto dello spazio, può selezionare un oggetto, ruotarlo, cambiarne le dimensioni, i colori ed interagire con l'ambiente circostante. In ogni caso, tenendo conto del fatto che il tempo di persistenza di un'immagine sulla retina è di circa 1/10di secondo, per ottenere animazioni fluide e prive di scatti, è necessario che vengano generati almeno 20-25 fotogrammi al secondo. Oggi si dispone di hardware potenti e schede grafiche accelerate che consentono la generazione di grafica tridimensionale di buona qualità a costi abbordabili per quasi tutti gli utenti. Fino a qualche anno fa, per contenere i costi, i produttori di tool per lo sviluppo di ambienti virtuali, limitavano la dimensione dei quadri video a 320x200 o al più a 680x480 pixel. Oggi con l'ausilio di schede grafiche con tecnologia 3D si arriva tranquillamente a 1280x1024 pixel.

Un progetto di realtà virtuale viene generalmente strutturato per parti:

- Geometria;
- Interazione;
- Percezione;
- Visualizzazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali parti vengono elaborate da un motore di rendering che provvede alla gestione delle tre funzionalità principali:

- Modifiche dell'ambiente;
- Eliminazione delle parti fuori dal cono di vista;
- Visualizzazione.

Gli oggetti visualizzati sullo schermo da un'applicazione di realtà virtuale sono oggetti tridimensionali. Gli elementi di partenza hanno coordinate tridimensionali ma vengono tracciati su un piano bidimensionale. Ogni punto dell'oggetto da disegnare, identificabile dalle coordinate (x,y,z), viene mappato su un punto (a,b) nel piano bidimensionale dello schermo.

Le tre tecniche fondamentali per la rappresentazione di oggetti tridimensionali su un piano bidimensionale sono la proiezione, l'assonometria e la prospettiva.

Per le proiezioni ortogonali si fanno assumere alle coordinate bidimensionali dello schermo solamente due delle coordinate tridimensionali dell'oggetto. Si elimina quindi una delle tre coordinate spaziali. Si ottengono tre tipi di proiezione:

piano orizzontale: quando si elimina la coordinata z;

piano verticale: quando si elimina la coordinata x;

piano laterale: quando si elimina la coordinata y;

Nell'assonometria l'osservatore vede l'oggetto da un punto a distanza infinita da una posizione qualsiasi dello spazio caratterizzata da due angoli: la latitudine alfa e la longitudine beta. La vista che si ottiene non è realistica in quanto le dimensioni degli oggetti che si vedono non vengono sfalsate con il variare della distanza.

Sia (x,y,z) il punto nello spazio tridimensionale. Il punto (a,b) ad esso corrispondente sul piano dello schermo è dato dalle seguenti formule:

$a=-x*\cos(\alpha) +y*\cos(\beta)$

$b=x*\sin(\alpha)+y*\sin(\beta)+z$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La prospettiva consente una visione più realistica rispetto all'assonometria. Essa tiene conto della variazione delle dimensioni apparenti degli oggetti con il variare della distanza fra questi e l'osservatore.

Siano: E la distanza fra l'osservatore e il piano del disegno;

G la distanza tra l'osservatore e l'oggetto disegnato;

(x,y,z) il punto nello spazio tridimensionale;

a la longitudine dell'osservatore;

β la latitudine dell'osservatore.

Il punto corrispondente (a,b) nello spazio bidimensionale è dato dalle seguenti formule:

x1=-x*cos(a)*cos(β)+y*sin(β) –Z*sin(a)*cos(β)

y1=-x*sin(a)+z*cos(β)

z1=-x*cos(a)*sin(β)+y*cos(β)-Z*sin(a)*sin(β)+G

a=E*(x1/z1)+1

b=-E*(y1/z1)+1

I tool di realtà virtuale, anche se con qualche variante, utilizzano la prospettiva per visualizzare le immagini.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La visione stereoscopica

Studiosi di varie epoche si sono occupati della percezione umana delle distanze. Forse Leonardo fu il primo a considerare scientificamente la visione binoculare e stereoscopica. Il fisico inglese Sir Charles Wheatstone è comunque il primo scienziato che sviluppò approfonditi studi specifici sulla stereoscopia, giungendo nel 1832 alla realizzazione di un sistema ottico in grado di rendere la visione tridimensionale.

L'apparato visivo umano è costituito da due globi oculari che, come telecamere indipendenti, registrano singolarmente forme e colori. Ogni occhio è formato da un insieme di parti paragonabile, per funzionalità, alle componenti di una macchina fotografica; la pupilla regola il passaggio della luce che, passando attraverso il cristallino, forma l'immagine sulla retina. Attraverso il nervo ottico essa viene poi trasferita al cervello nel quale avviene la fusione delle immagini provenienti da ciascun occhio in un'unica vista tridimensionale. Un punto-oggetto fissato dai due occhi viene quindi visto come singolo anche se sulla retina di ogni occhio si forma un'immagine separata; un punto-oggetto posto a destra del campo visivo binoculare, che forma la sua immagine sulla parte nasale della retina dell'occhio destro e su quella temporale dell'occhio sinistro, verrà percepito come singolo e localizzato a destra del campo visivo. Ogni elemento retinico, stimolato dall'immagine di un oggetto, ha un definito valore spaziale (segno locale) per cui un'impressione visiva, oltre a determinare luce e colore, ha una sua localizzazione in una determinata direzione nello spazio visivo (legge dell'identica direzione visiva di Hering). L'immagine di un oggetto che si forma nei due occhi viene percepita come unica in quanto in ognuno di essi esiste una perfetta corrispondenza di "valore spaziale" tra i punti situati sulla retina. Questi elementi retinici, non simmetrici dal punto di vista anatomico, ma "accoppiati" per comune direzione visiva (e quindi per percezione spaziale) vengono definiti punti retinici corrispondenti e stanno alla base del meccanismo della fusione. In realtà, però, tra i due occhi c'è una distanza di 7-8 cm; uno stesso oggetto è visto da due angolazioni leggermente diverse, quindi, le due immagini cadono su punti retinici non esattamente corrispondenti. Il cervello tuttavia fonde

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ugualmente le immagini e sfrutta le lievi differenze che hanno per capirne l'esatta collocazione nello spazio; in questo modo si riesce a percepire la conformazione tridimensionale. Si realizza in tal modo la visione stereoscopica di un oggetto.

Sfruttando questo principio è possibile ottenere una visione tridimensionale fotografando un oggetto due volte con una posizione orizzontale sfasata di 7-8 cm utilizzando per le due immagini due filtri con colori complementari (ad esempio rosso e blu). Le due fotografie vengono poi fuse insieme ottenendo una foto tridimensionale visualizzabile con degli occhiali stereoscopici. Si sottolinea inoltre che è necessario aumentare o diminuire la distanza tra le telecamere qualora si voglia ottenere un effetto stereoscopico su oggetti molto grandi, come una galassia, o su oggetti molto piccoli, come una molecola.

Affinchè la visione 3D si manifesti è necessario inviare, l'immagine di destra solo all'occhio destro e viceversa. La visione tridimensionale si può dunque ottenere con i seguenti sistemi:

Sistema ad occhi incrociati: consiste nel guardare, ad occhio nudo, la coppia di immagini (stereogramma), cercando di sovrapporle incrociando gli occhi.

Sistema a prisma: la visione 3D si ottiene anche con immagini di notevoli dimensioni ponendo davanti ad un solo occhio un prisma o specchi prismatici che facilitano la fusione tra le due immagini ottenendo l'effetto 3D.

Visore a specchi: consiste nel porre le due immagini, che verranno fuse insieme, una di fronte all'altra tramite due specchietti interposti a 45 gradi tra le foto e l'osservatore. L'immagine 3D appare frontalmente, nitida, ma visualizzabile da un solo osservatore.

Sistema bicromatico: la visione stereo si ottiene filtrando le due immagini, una in rosso l'altra in azzurro; esse, sovrapposte e osservate tramite un paio di occhiali, cosituiti anch'essi da un filtro rosso e uno azzurro, forniscono una visione 3D.

La visione stereoscopica viene ottenuta attraverso dispositivi ormai standard nella computer graphic. Essa è poi agevolata dal software attraverso la ricostruzione delle immagini emipolari, in modo da ottenere l'effetto stereoscopico su tutta la zona visualizzata e non solo in prossimità della

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

marca di collimazione, come avviene negli strumenti analitici e negli strumenti digitali meno sofisticati. Sono disponibili due soluzioni:

Occhiali attivi con emitter: le immagini vengono mostrate in sequenza sullo schermo alternando ripetutamente i frame destinati all'occhio destro con quelli destinati all'occhio sinistro. In contemporanea viene inviato un segnale agli occhiali in modo da oscurare l'occhio non interessato dall'immagine presente sullo schermo. Questo implica la necessità di utilizzare macchine molto veloci, in quanto per ottenere 25 fotogrammi al secondo è necessario visualizzare nello stesso periodo di tempo 50 immagini (25 per ogni occhio) ad una frequenza di almeno 120Hz (60 hertz per occhio). Un emitter posto sopra il video emette un segnale a raggi infrarossi che sincronizza l'apertura e la chiusura delle lenti con la frequenza di refresh delle immagini a video.

Occhiali passivi con schermo polarizzante: l'operatore indossa un paio di occhiali con lenti polarizzate e davanti allo schermo viene posto uno speciale dispositivo costituito da un vetro polarizzante. Questi sistemi permettono angoli di visuale molto ampi e sono molto confortevoli se usati con schede e monitor ad alta frequenza.

2.1 Tecnologie di tracciamento e manipolazione

Si consideri uno spazio tridimensionale in cui sia presente un sistema di riferimento costituito da tre assi mutuamente ortogonali, X, Y, Z. Il moto di un elemento all'interno di tale spazio può essere di tipo traslatorio, lungo ciascuna delle tre direzioni individuate dal sistema di assi, e/o rotatorio, attorno agli assi stessi. I movimenti possibili sono quindi sei (tre di traslazione e tre di rotazione) per cui un corpo rigido all'interno di un ambiente tridimensionale presenta sei gradi di libertà. Per ottenere un valido livello di interazione con l'utente è preferibile l'utilizzo di un dispositivo di puntamento, in grado di operare a sei gradi di libertà, che riconosca tutti i tipi di movimento e li trasferisca direttamente al computer. Il dispositivo migliore per operare in un ambiente 3D, nonostante siano stati creati mouse tridimensionali, è la mano dell'operatore. Per tale motivo sono stati sviluppati dispositivi in grado di tracciare la posizione e l'orientamento di un sensore, posto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sulla mano, in relazione agli oggetti virtuali visualizzati sullo schermo o sui caschi di visualizzazione (HMD). Per migliorare l'interazione sono stati progettati speciali guanti sui quali sono disposti dei sensori in grado di intercettare la posizione e il movimento del singolo dito. In alcuni casi essi sono addirittura in grado di fornire una risposta tattile alle azioni dell'utente; si utilizzano delle piccole scariche elettriche per stimolare le connessioni nervose sottocutanee, oppure materiali in grado di flettersi, quando sottoposti all'azione di un capo elettrico. In questo modo è possibile fornire all'utente la sensazione di impugnare realmente l'oggetto.

In base alle tecnologie utilizzate, i sistemi per tracciare il movimento di un operatore all'interno di un mondo virtuale si suddividono in:

Meccanici: legano fisicamente l'utente alla macchina mediante un braccio snodato nelle giunture nel quale sono presenti dei sensori (di solito resistenze variabili che rilevano gli spostamenti). Sono ingombranti e scomodi da usare ma permettono un'elevata velocità operativa. La loro applicazione è confinata a sistemi di teleoperazione e guida a distanza.

Ottici: si basano sull'utilizzo di telecamere che rilevano la posizione di sorgenti di luce (di solito LED) poste sull'operatore, ed eseguono calcolo sullo spostamento basandosi sull'elaborazione in tempo reale delle immagini acquisite.

Ultrasonici: sfruttano la propagazione delle onde sonore; si basano sulla rilevazione della riflessione delle onde e della deviazione che esse subiscono quando un oggetto si muove al loro interno. Il principio è simile a quello utilizzato nei sonar.

Magnetici: sono i più utilizzati. Una sorgente fissa genera un campo magnetico e la posizione dell'operatore, che indossa dei dispositivi in grado di provocare distorsioni all'interno di esso, viene determinata da sensori che rilevano la variazione dei campi magnetici.

Le tecniche descritte possono anche essere utilizzate per determinare la posizione di ogni singola parte del corpo dell'operatore (mani, braccia, gambe, testa). Sono allo studio delle tute in grado di tracciare un intero corpo umano; per ora, però, o dispositivi in commercio sono in grado di rilevare solo la posizione l'orientamento della testa (tramite sensori posizionati sui caschi di visualizzazione) e delle mani dell'utente (tramite l'utilizzo dei guanti).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tecnologie di proiezione

I proiettori servono per realizzare immagini di dimensioni tali da essere adatte alla visione di gruppo o alla visione pubblica. Le caratteristiche principali che gli utenti devono giudicare nel selezionare un proiettore sono la luminosità (solitamente misurata in lumen ANSI), il rapporto di contrasto (la differenza in intensità di luce tra il bianco più luminoso e il nero più scuro), l'uniformità (omogeneità di luce e colore in tutta l'immagine), la risoluzione, il peso e il rumore.

Ci sono tre principali tecnologie nelle proiezioni anteriori: CRT (Cathode Ray Tube), LCD (Liquid Cristal Display) e DLP™ (Digital Light Processors).

3.1 La tecnologia CRT

La tecnologia del tubo a raggi catodici risale ai primi anni del 1900, ma è ancora utilizzata, specialmente dopo lo sviluppo della televisione negli anni '50 e '60. L'immagine viene prodotta sulla superficie interna del tubo da uno o più fasci elettronici che colpiscono il rivestimento costituito da una superficie fosforescente. La scansione, che avviene deflettendo i fasci elettronici orizzontalmente e verticalmente, è così veloce da dare l'impressione che l'immagine proiettata sia fissa; per regioni pratiche, il raggio non può deflettere oltre i 110 gradi.

Ogni pixel di un monitor CRT è in realtà costituito da tre minuscoli punti di materiale fosforescente che non è possibile vedere individualmente a occhio nudo. Si tratta di tre fosfori (niente a che fare con l'elemento chimico fosforo), uno rosso (red, R), uno verde (green, G) e uno blu (blue, B) che, quando sono colpiti dal fascio, si eccitano e producono la luce che illumina lo schermo. I tre cannoni elettronici, rispettivamente per il rosso, verde e blu, emettono tre fasci di elettroni che spazzano progressivamente l'intero raster (reticolo). Quando i tre fasci colpiscono un pixel, un particolare meccanismo magnetico-meccanico, mediante l'uso di una maschera forata (shadow mask), fa in modo che il primo fascio colpisca il fosforo R, il secondo colpisca il fosforo G e il terzo quello B. I fosfori sono sistemati in terne circolari (Precision in Line) o in strisce verticali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(Trinitron). I tre fosfori del pixel vengono eccitati da tre fasci di elettroni che li rendono fosforescenti; essi sono molto vicini per cui è impossibile distinguerli a occhio nudo, e la mescolanza dei loro colori avviene, in effetti, nell'occhio dell'osservatore (tecnicamente si tratta del processo di sintesi additiva spaziale). Ogni pixel del monitor può, dunque, assumere un determinato colore al variare della luminosità dei fosfori rosso, verde e blu; infatti, facendo variare l'intensità con la quale i tre fasci elettronici colpiscono i tre fosfori, si modifica il colore percepito. Se l'immagine deve essere mantenuta, il fosforo necessita di essere continuamente alimentato con elettroni perché la persistenza del fosforo (il tempo in cui la luce viene emessa) è breve: da 40 microsecondi a 3 secondi. Per immagini in movimento è meglio una persistenza breve, la persistenza lunga, invece riduce lo sfarfallio.

La tecnologia CRT permette di ottenere il più alto rapporto di contrasto, cioè un migliore livello del nero rispetto alle altre tecnologie di proiezione. Ciò si ottiene "spegnendo" i fasci di luce quando viene proiettata un'immagine nera ottenendo così un dettaglio realmente nero. Il contrario succede quando viene proiettata un'immagine luminosa: in questo caso il proiettore concentra tutta la sua potenza sulla luminosità dell'immagine.

La tecnologia CRT è in grado di riprodurre immagini ad alta risoluzione. I tubi catodici hanno una resa di almeno 12000 ore a piena luminosità, con oltre 3000-5000 ore di qualità d'immagine totale prima che i tubi affievoliscano la loro luminosità.

Due sono le principali tecnologie:

CRT Shadow Mask: offre una formazione dei caratteri più chiara, una resa dei colori più accurata e un buon rapporto prezzo/prestazioni.

CRT Aperture Grille: Siccome c'è meno metallo, gran parte dell'energia è trasformata in luce e non in calore. C'è anche una più grande area di fosforo, in modo che la luminosità sia generalmente migliore. Questa luminosità addizionale permette di usare uno schermo dalle tinte più scure, il che permette un maggiore contrasto. Infine, la forma dello schermo è cilindrica (e non sferica), il che riduce i riflessi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo dei monitor completamente piatti che possono utilizzare indifferentemente entrambe le tecnologie descritte. I vantaggi di uno schermo piatto sono molteplici: l'abbagliamento e i riflessi della luce sono notevolmente ridotti e la torsione delle immagini prodotte dalla curvatura dello schermo è eliminata. Per creare un display a schermo piatto, va però utilizzato un cannone elettronico che possa variare la sua lunghezza focale per adattare il fascio alla mancanza di curvatura dello schermo.

3.2 La tecnologia LCD

E' apparsa sulla scena già nell'anno 1971 nel mondo delle calcolatrici per poi passare a campi estremamente diverso come quello degli orologi digitali o dei computer portatili. Gli LCD generano immagini usando agenti chimici speciali, detti cristalli liquidi, le cui molecole hanno una forma allungata e cilindrica. Sono composti organici che possono avere sia le proprietà dei liquidi sia le proprietà dei cristalli; come i liquidi possono essere versati ma come i cristalli mantengono una struttura molecolare ordinata.

Il display TN (TN twisted-nematic, nematico dignifica filiforme) è probabilmente il più diffuso grazi alla sua semplicità. E' costituito da una fase nematica che viene collocata tra due lastre di vetro, opportunamente trattate, che fanno orientare le molecole del cristallo liquido parallelamente ad esse. Le due lastre sono tuttavia sfasate di 90°, in modo che le molecole adiacenti alla lastra superiore siano orientate perpendicolarmente a quelle della lastra inferiore. Nel cuore della fase liquido-cristallina le molecole tenderanno quindi ad assumere posizioni intermedie fino a generare una struttura elicoidale. Esternamente alle due lastre di vetro sono anche collocati due polarizzatori con orientazione perpendicolare l'uno rispetto all'altro. In più, nei display, cosiddetti riflettenti (che sfruttano cioè la stessa luce dell'ambiente per illuminarsi), vi è anche uno specchio collocato al di sotto dei due polarizzatori. Un display LCD è dunque composto da tante piccole zone (o pixel) che appaiono nere o illuminate a seconda che siano o meno sottoposte ad un campo elettrico esterno. Nel caso di display di calcolatrici o, comunque, ogni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

volta che le "zone" da illuminare separatamente sono in numero limitato ciascuna zona è parte di un circuito elettrico separato. Quando invece i pixel sono in numero maggiore si ricorre ad un reticolo di elettrodi trasparenti disposti da un lato del cristallo per riga e dall'altro per colonna. L'attivazione d'ogni singolo punto è comandata da un meccanismo di indicizzazione riga-colonna, per cui ogni pixel si attiva quando passa corrente in entrambi gli elettrodi a cui e collegato. Il campo elettrico con il quale si eccitano gli elettrodi del display, si genera con una tensione alternata (la tensione continua provocherebbe un'elettrolisi nel suo interno che distruggerebbe gli elettrodi) generata da un oscillatore e controllata da circuiti elettronici. Questo controllo è statico, se gli elementi di immagine da visualizzare sono pochi, o multiplexato, se il numero di elementi di un'immagine è maggiore. Lo specchio presente nella faccia interna del display fa rimbalzare la luce incidente e permette di vedere l'immagine. Zone del display lasciano passare la luce allo specchio mentre altre non la fanno passare e così si forma l'immagine da visualizzare. La cosa avviene finchè esiste luce incidente, sia essa naturale o artificiale, ma non vale in ambienti senza luce. D'altra parte questi tipi di display lasciano passare la luce o l'interrompono ma non la generano, quindi si ha necessariamente bisogno di una fonte di luce propria. La funzione di illuminare in modo autonomo il display è affidata a generatori di luce incorporati nel display stesso come, ad esempio, lampade ad incandescenza.

Gli schermi LCD presentano un volume estremamente inferiore rispetto ai monitor CRT tradizionali. Inoltre, anche il consumo energetico è più basso. Lo scintillio è praticamente nullo, dato che le celle si accendono o si spengono se devono mostrare luce o meno. La sua geometria è perfetta; poiché sono le celle ad accendersi e spegnersi non si hanno gli inconvenienti di convergenza dell'immagine dei monitor CRT. Il campo elettromagnetico generato da un monitor LCD è considerevolmente inferiore rispetto a quello generato da un monitor CRT; ciò, oltre all'assenza di scintillio dell'immagine, fa si che gli schermi LCD siano sempre più spesso preferiti ad i più tradizionali CRT. Per le loro caratteristiche rendono l'ambiente di lavoro più salutare riducendo considerevolmente lo sforzo visivo e, conseguentemente, tutti quei sintomi propri di un ambiente di lavoro con monitor tradizionali, come cefalee, insonnia e irritabilità.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I monitor LCD sono meno avanzati dei CRT soltanto per quanto riguarda le immagini in movimento; le celle degli LCD impiegano infatti del tempo per accendersi o spegnersi e sono molto più lente nella risposta rispetto a un fascio di elettroni e quindi alla tecnologia al fosforo tipica dei tubi catodici tradizionali.

3.3 La tecnologia DLP™

Nasce per soddisfare esigenze di maggiore luminosità e per ottenere colori più reali rispetto alle tradizionali tecnologie usate.

La tecnologia DLP™ è basata sulla riflessione della luce indotta attraverso un DMD (Digital Micromirror Device), un "circuito digitale a microspecchi". Esso è un semiconduttore in miniatura che agisce come un interruttore a pulsante; esso è costituito da 1.300.000 specchi microscopici quadrati, da 16x14 µm, posti al di sopra di una memoria statica d'accesso randomica (SRAM). Ognuno di questi microspecchi è montato su un perno che gli consente una piccola rotazione sul suo asse di più o meno 10°, ad una velocità massima di 5.000 volte al secondo. In questo modo può trovarsi in due posizioni: posizione di riposo, che devia la luce su un assorbitore (spento), e posizione attiva (acceso), in cui la luce viene riflessa verso la lente in direzione dello schermo. In pratica, ogni microspecchio sovrintende alla presenza di un singolo colore in un preciso pixel. Il microspecchio viene azionato separatamente dagli altri attraverso un elettrodo; il sistema controlla simultaneamente ogni singolo microspecchio e quindi la sua posizione attiva o passiva rispetto alla luce da cui è investito e che deve riflettere sullo schermo. I microspecchi si muovono quindi ognuno indipendentemente dall'altro e con movimenti rapidissimi per ricreare l'immagine in proiezione sullo schermo. Poiché lo spazio tra ogni specchio è di un solo micrometro, un diciassettesimo della larghezza di un capello umano oltre il 90% della luce proiettata passa attraverso l'obiettivo consentendo di ottenere immagini più nitide. La luce, prodotta da una lampada, viene indirizzata su un dicroico (rotella dei colori) dove sono presenti i tre colori di base. Questa rotella colore ruota sincronizzata con il movimento dei microspecchi e permette di ricreare

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutte le combinazioni dei colori. Lo studio di una buona rotella colori può sicuramente influire sul successo di un videoproiettore a tecnologia DLP™. La luce, dopo aver attraversato la rotella dei colori, viene indirizzata tramite un prisma sul chip a microspecchi, viene poi riflessa nell'ottica e riportata finalmente sul grande schermo.

Il vantaggio principale che offre un videoproiettore a tecnologia DLP™ è la grande velocità di commutazione acceso/spento; questa caratteristica fa sì che l'immagine sia notevolmente più fluida ed esente dal fastidioso effetto trascinamento, tipico della tecnologia LCD. Inoltre un proiettore DLP™ lavora per riflessione mentre uno LCD lavora per assorbimento per cui, in quest'ultimo caso, si ha un deterioramento irreparabile del pannello con il trascorrere del tempo; nel DLP™ la sola pulizia dei microspecchi permette, invece, di ritornare ad una visione ottima dell'immagine.

Un videoproiettore DLP™ ha una resa cromatica superiore a quella di un LCD, oltre che un rapporto di contrasto maggiore, ed offre quindi la visione di immagini dai colori estremamente brillanti. Inoltre sfrutta un sistema, il progressive scan converter, che permette di ottenere estrema stabilità d'immagine. E' una tecnologia nuova e quindi ancora in evoluzione mentre la LCD e la CRT sono arrivate al loro massimo sviluppo. Per la prossima generazione di videoproiettori DLP™ è prevista una riduzione della distanza tra i microspecchi; ciò permetterà di avere meno assorbimento da parte del pannello, durante la riflessione della luce, e quindi un ulteriore miglioramento della qualità delle immagini. Nella tecnologia DLP™, un osservatore particolarmente sensibile può osservare, nello spostare rapidamente lo sguardo da un punto all'altro dell'immagine, il cosiddetto "effetto arcobaleno" (rainbow effect), per cui i bordi di oggetti particolarmente contrastati appaiono, anziché netti, "sfumare" tra i colori dell'arcobaleno (o, più precisamente, tra i tre colori primari). La visibilità di questo effetto, oltre che dalla sensibilità ottica dell'osservatore, dipende anche dalla velocità delle ruote di colore usate nei proiettori DLP™: per velocità oltre i 5× pare che nemmeno gli osservatori più sensibili osservino questo effetto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Serdio Della Vecchia: "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica" ed.SEI
- Canziani T., Spasse S., "Visione Stereoscopica", Trieste 2002
- Bruno P., Orlotti E., "Monitor LCD-Cristalli liquidi finalmente per tutti".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).